

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

서로 다른 종류의 꽃 6송이를 일렬로 나열하려고 한다. 장미 2송이는 서로 이웃하고, 튤립 2송이는 서로 이웃하지 **않도록** 나열하는 경우의 수는? (나머지 2송이는 국화이다.)

- ① 96 ② 120 ③ 144 ④ 168 ⑤ 192

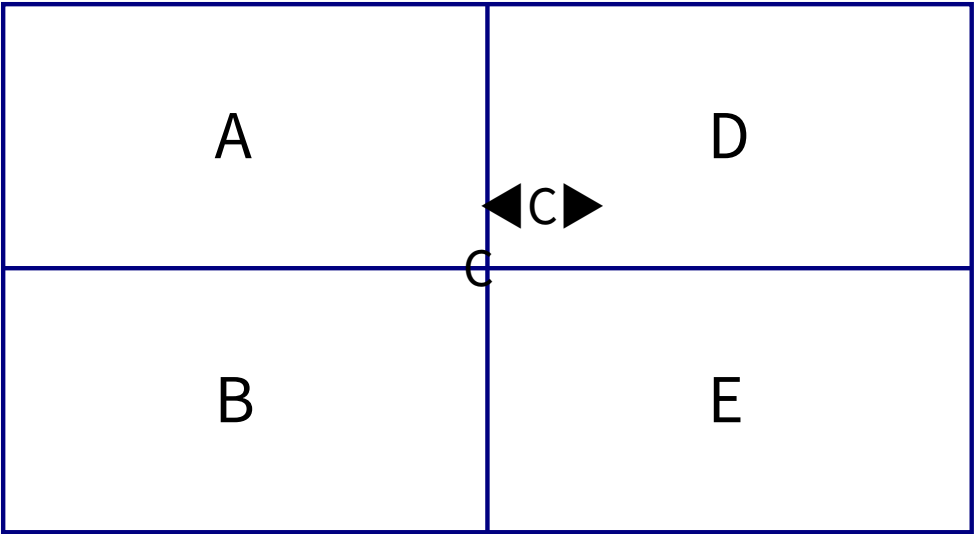
[기본] 2 [3점]

등식 ${}_nP_2 + {}_nC_2 = 42$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[심화] 3 [4점]

그림과 같이 5개의 영역 A, B, C, D, E 로 나누어진 도형이 있다. 이 5개의 영역에 빨강, 파랑, 노랑, 초록 4가지 색을 사용하여 색칠하려고 한다. 경계가 맞닿은 두 영역은 서로 다른 색으로 칠하고, 사용하지 않는 색이 있어도 된다. 색칠하는 경우의 수는?



(구조: 왼쪽 위 A , 왼쪽 아래 B , 가운데 세로 띠 C , 오른쪽 위 D , 오른쪽 아래 E . C 는 A, B, D, E 모두와 접하고, $A-B, D-E$ 도 각각 접한다. A 와 D, A 와 E, B 와 D, B 와 E 는 접하지 않는다.)

- ① 48 ② 72 ③ 84 ④ 96 ⑤ 108

[심화] 4 [4점]

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하지 않고 4개를 택해 만든 네 자리 자연수 중에서, 각 자리 숫자의 합이 짝수인 것의 개수는?

- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

[심화] 5 [4점]

6명의 학생을 세 개의 조 I, II, III으로 나누는데, 각 조에 적어도 1명이 배정되고, I조의 인원이 II조의 인원보다 많도록 나누는 경우의 수는? (조는 서로 구별된다.)

- ① 180 ② 210 ③ 240 ④ 270 ⑤ 300

[킬러] 6 [4점]

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 X 로의 함수 f 중에서 다음 두 조건을 모두 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

(가) $f(f(1)) = f(1)$

(나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

[킬러] 7 [4점]

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8개의 공을 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 모두 만족시키도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

(가) 홀수가 적힌 공끼리는 서로 이웃하지 않는다.

(나) 1이 적힌 공과 2가 적힌 공은 서로 이웃한다.